

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3.$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Poznámka: V obou úlohách platí, že soustavy lineárních rovnic můžete řešit nějakým softwarem, musí ale být jasné, o jakou soustavu jde a jak se na ni přišlo.

Můžeme vytvořit SLR tak, že

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3$$

dosadíme do obecného polynomu.

$$1. \quad a_4 \cdot 0^4 + a_3 \cdot 0^3 + a_2 \cdot 0^2 + a_1 \cdot 0 + a_0 = 1$$

$$11. \quad a_4 \cdot 1^4 + a_3 \cdot 1^3 + a_2 \cdot 1^2 + a_1 \cdot 1 + a_0 = 2$$

$$111. \quad a_4 \cdot 2^4 + a_3 \cdot 2^3 + a_2 \cdot 2^2 + a_1 \cdot 2 + a_0 = -3.$$

Převědeme na maticový zápis:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}}_{:=A} \underbrace{\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}}_{:=\hat{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}}_{:=b}$$

Nyní díky tvrzení 8.91. můžeme najít nejlepší přibližné řešení.

TVRZENÍ 8.91. Je-li A matice typu $m \times n$ nad $\mathbb{R}$ nebo $\mathbb{C}$ a $b \in \mathbb{R}^m$ (resp. $\mathbb{C}^m$), pak množina všech přibližných řešení soustavy $Ax = b$ metodou nejmenších čtverců je rovna množině všech (přesných) řešení soustavy

$$A^*Ax = A^*b.$$

(Označím si sloupce: a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix}}_{A^*} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}}_{\hat{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix}}_{A^*} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}}_b$$

Nyní vypočítáme A^*A :

$$A^*a_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \\ 9 \\ 17 \end{pmatrix}$$

$$A^*a_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 17 \\ 33 \\ 65 \end{pmatrix}$$

$$A^*a_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 33 \\ 65 \\ 129 \\ 257 \end{pmatrix}$$

$$A^*a_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \\ 17 \\ 33 \end{pmatrix}$$

$$A^*a_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 17 \\ 33 \\ 65 \\ 129 \end{pmatrix}$$

Provedeme součin na pravé straně a dostáváme tak: $\longrightarrow$